静止なきゼロ

厳密に可逆で符号付き電荷を保存する
ブロック・セル・オートマトンにおける組織構成の創発

原題：Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton

Chris Bartlett（独立研究者）、ORCID：0009-0001-3323-0131

姉妹論文、バージョン 1.49、2026 年 10 月 13 日。DOI：10.5281/zenodo.23423842
英語原文：DOI 10.5281/zenodo.22270456
ワーキングペーパー。
『*何かが起こっている：生起理論*』の姉妹論文。英語版 DOI：10.5281/zenodo.22875288、日本語版 DOI：10.5281/zenodo.23373483。
本訳は、著者の指示のもとで人工知能システムが英語原文から翻訳したものである。両者が食い違う場合は、英語原文を正とする。

本論文は『何かが起こっている：生起理論』の計算的な姉妹論文である。組織化が進む間も符号付き総量が厳密にゼロに保たれる可逆的な人工世界という、一つの有限な形式的事例を報告し、すべての主張を、それを支える証拠の区分に応じて位置づける。後に行った介入試験では否定的な結果が得られた。その判定基準の検出器が、ランダムにシャッフルした世界でも作動したため、この試験では因果的な記憶効果を示すことはできない。

要旨

ランダムな物質が大きく不規則な領域へと再編成され、一部は物質に富み、一部はほぼ空となる一方、正味の符号付き電荷は厳密にゼロに保たれ、微視的な各ステップを元に戻せる、単純な人工世界を見いだした。この結果は、全体の釣り合いを破ることも微視的情報を捨てることもなく、顕著な組織化がどのように進みうるかを示す。このモデルでは、その組織化の時期は初期占有率に強く依存し、その形態は局所反応に依存する。研究対象は、セルが空、正、負、束縛中性のいずれかとなる、決定論的な 4 状態ブロック・セル・オートマトンである。探索的な規則探索で選ばれ、その後の実験を通じて固定された、256 項目の局所置換によって駆動される。各更新は符号付き電荷 $Q = N_+ - N_-$（正のセル数から負のセル数を引いた値）を保存するが、占有数 $M = N_+ + N_- + N_\mathsf{b}$（空でないすべてのセル数）は保存しない。研究した世界は、全体の $Q = 0$ セクターから始まる。4096×4096 の局在パッチ軌道では不規則なドメインが発達し、65,536 回の順方向位相とそれに対応する逆方向位相の後、16,777,216 個すべてのセルが厳密に復元された。別に調べた 1024×1024 の均質ランダムなアンサンブルでは、各密度につき 12 シードを用い、局所的な組成の無秩序度が高いまま、密度に敏感なドメイン形成が見られた。初期占有率 0.16 では、262,144 位相までに固定された幾何学的判定基準（連結した空領域の所定の成長であり、第 4 節で定義する）に達した試行はなかった。0.18 では、524,288 位相までに 8/12 が達した。Kaplan–Meier 法による初通過の中央値は、0.18 の 495,616 位相から 0.26 の 65,536 位相へと減少した。事象を中心に調べた形態は、局在した液滴前線よりも分散的変化を支持した。統合した対照プロトコルでは、純回転規則と、Q および M の両方を保存する活動的な姉妹規則は、いずれも観測期間終了時の強ドメイン合格が 0/16 であったのに対し、選出規則は 10/16 であった。単一の反応対を除去したいくつかの実験でも、それらの合格は抑制された。本研

究の貢献は、この再現可能で定量的に統制された有限時間のレジームにあり、可逆性や符号の釣り合いそれ自体にあるのではない。データは有限時間のものであり、平衡相転移を確立するものではない。

キーワード：可逆セル・オートマトン；Margolus ブロック・オートマトン；符号付き電荷の保存；粗大化；初通過；介入の診断

平易な言葉で述べた意義 意義

可逆規則は巨視的構造を妨げないが、印象的な画像だけでは機構を特定できない。本研究では、セルごとの厳密な逆転検証を、待ち時間のアンサンブル、密度の走査、配置対照、条件を合わせた二重保存の姉妹規則、および反応対の除去実験と組み合わせる。中心的な結果は、意図的に狭い範囲に限定されている。完全に指定された一つの可逆的な符号付き電荷保存オートマトンが、ランダムな物質から、遅延を経て大規模で不規則な組織構成を生み、その挙動は密度と検証した反応構成に強く左右される。すべての軌道は原理的に厳密に復元可能であり、大規模な直接検証でもそれが示された。

1. 序論

本論文は、『*何かが起こっている*』[1] の計算的な姉妹論文である。同論文は、まさにこの種の実験を提案し（Signed Life を扱う同論文の第 15.3 節）、シミュレーションがその枠組みについて何を示せて、何を示せないかをあらかじめ述べている。本研究は、有限な計算的結果として独立に成り立つ。親論文の形而上学的主張を、ここで前提としたり検証したりはしない。このモデルは、その Signed Life 研究計画を有限の固定格子で実現したものであり、この研究の動機となった、親論文の第 2.7 節と第 15.3 節にある、それとは別個の分裂と融合による精緻化の予想を実装してはいない。実験と事前登録の日付は、コードとデータの利用可能性を扱う第 9 節で引用したアーカイブ記録に記載されている。

可逆セル・オートマトンと格子気体は、局所的可逆性、保存、および創発的な統計的挙動の構成的事例を長く提供してきた [2–6]。保存的格子気体は輸送現象と流体力学的現象を再現する [7–10]。可逆 Ising モデルと Q2R モデルは、緩和、長いサイクル、および相に似た巨視的挙動を示す [11–15]。また、可逆凝集は、可逆な局所力学がクラスター成長を支えうることを示す [16]。より最近の、空孔と 2 種類の粒子をもつ 1 次元可逆オートマトンには、状態記号集合、反応、および保存電荷に関する近い先行例があり [17, 18]、反応性格子気体オートマトンには、波動とパターン形成の確立された事例がある [19]。したがって、可逆性と組織化の両立、多種の可逆力学、あるいは反応によるパターン形成そのものが新しいとは主張しない。

より限定された問いは、一つの加法的量が厳密に保存される一方、総占有数は変化しうる 4 状態の符号付き系について、何を確立できるかである。この区別は重要である。規則は、

$$Q = N_+ - N_- \tag{1}$$

を保存しながら、

$$M = N_+ + N_- + N_0 \tag{2}$$

を保存しない場合がある。「$Q = 0$」という表記は、試行の全体的セクターを記述するものであり、第 2 の局所保存則でも、空の世界でもない。本論文では、この構成における固定された規則、すなわち探索的な規則探索で選ばれ、その後の全実験を通じて再調整されることなく固定された規則が、大きく不規則なドメインを再現可能に形成するか、密度と待ち時間が結果をどのように左右するか、また近傍のどの対照規則がその挙動を維持し、あるいは抑制するかを問う。

用語は記述的に用いる。「粗大化様」は、観測した有限格子と時間範囲における長波長構造と連結領域の成長を指す。「強ドメイン」は、固定された操作的な判定基準を指す。いずれの語も、平衡相分離、臨界点、自由エネルギーによる記述、あるいは普遍性クラスを主張するものではない [20, 21]。

2. モデルと厳密な検証

平易に言えば、この世界は正方格子のセルからなり、その境界をつないでトーラスにしたものである。各セルは、空、正、負、束縛中性の 4 状態のいずれかにある。時間は位相ごとに進む。各位相では、格子を 2×2 のブロックに分ける。ブロック境界が固定されないように、1 位相おきに分割位置を対角方向へ 1 セルずらし、各ブロックの 4 セルパターンを 256 項目の固定表で照合して置き換える。表はその 256 パターンの置換であるため、逆の表を参照すれば各位相を厳密に元に戻せる。全体を通じて重要な数え上げ量は二つある。符号付き電荷 Q は正のセル数から負のセル数を引いたものであり、表のどの項目でも変わらない。これは、この世界の厳格な法則であって、事後的に補正する量ではない。空でないセルの個数である占有数 M は自由に変化する。一部の項目では、釣り合った正負の対が生成または除去されるため、Q が変わらないまま物質が作られたり取り除かれたりする。第 5.4 節の条件を合わせた対照が調べるのは、この自由度である。

2.1 4 状態の分割型力学

正方格子の各セルは、$\{0, +, -, \mathrm{b}\}$ の値、すなわち空、正の励起、負の励起、束縛中性の励起のいずれかをとる。交互に切り替わる 2×2 の Margolus 分割が周期格子を敷き詰める。各ブロックの 4 個の入力記号を 256 個のブロック状態の一つに符号化し、256 項目の置換がそのブロック状態を出力状態へ写す。位相を逆順にして逆置換を適用すれば、直前の状態が厳密に復元される。選ばれた規則を、以後一貫して選出規則（winner）と呼ぶ。その生の符号なしバイト表の SHA-256 は次のとおりである。

`d1fe99b5735d8e9be032347de2727dc5c52a7848df200ca26f67f28c8c1bc41c`

256 通りの局所的な場合をすべて網羅的に検証した。どのブロック入力についても、置換は 1 対 1 であり、ブロックの Q への寄与を保存する。選出規則は、ブロックの M への寄与を保存しない。束縛／非束縛および占有／空の反応チャネルにより、符号の釣り合いを厳密に保ちながら占有数が変化しうる。この構成は、ブロックの時計回り回転から出発し、12 組の可逆な出力対を交換する。そのため、256 個の入力ブロックのうち 24 個が純回転と異なる。図 2は、交互に切り替わる分割と、アーカイブされた表の二つの項目を示す。そのうち一つは、Q を変えずに釣り合った正負の対を加える実際の反応である。

初等的な数え上げにより、厳密な釣り合いがどれほどの自由を残すかが分かる。各セルは Q に $+1$、-1、0 のいずれかを寄与し、4 記号のうち空と束縛中性の二つは 0 を寄与する。したがって、$Q = 0$ を満たす n セルの配置数は、$(z^{-1} + 2 + z)^n = z^{-n}(1 + z)^{2n}$ の定数項、すなわち中央二項係数 $\binom{2n}{n}$ である [22, 第 5 章]。単一の 2×2 ブロックでは、256 入力中 70 である。N セルの格子では $\binom{2N}{N}$ であり、完全な状態には分割位相も含まれるため、完全な中性状態の空間には、各配置について位相ごとに一つずつ、二つの写しがある。これは許される配置の数え上げであり、測定された軌道長や平衡測度でも、選出規則がすべての中性配置に到達する証拠でもない。観測された組織化を説明することなく、ゼロ電荷と両立する自由度を定量化するものである。

2.2 大規模な厳密逆転

検証した 4096×4096 の軌道は、格子の各辺の 45% にわたる中央のランダムな正方形から始まり、残りの格子は空であった。パッチ内の目標状態割合は、正が 12%、負が 12%、束縛中性が 8% であり、正負は厳密に釣り合っていた。65,536 回の分割位相を進めた後、厳密な逆スケジュールで逆向きに発展させた。復元された格子は、16,777,216 個すべてのセルで初期状態と一致した。全体の Q は一貫してゼロであり、M は大きく変化した。これは実装と両立性の検証であって、可逆性そのものの新規性を主張するものではない。

3. 発見、選択、確認

3.1 小規模で、明示的に選択を行う探索

選出規則は、無作為に抽出されたのではなく、探索によって選ばれた。当初の発見試行は小規模な探索的規則探索であり、ソフトウェアの用語では「スモーク」試行であった。反応性回転の構成族において、16 回の反復評価で 14 個の異なる規則を評価した。明示されたヒューリスティックは、活動度、反応密度、状態およびブロックのエントロピー、空間的および時間的相互情報量、回帰、摂動距離、パッチの反復の中間的な範囲を高く評価し、力学のゲートと厳格な電荷保存ゲートを設けていた。したがって、以下で報告する挙動を、まったく選択されていないものと記述することはできない。

発見時のスコアには、後の 4096^2 の逆転結果、密度別の初通過曲線、事象の形態、配置対照、二重保存の姉妹規則、反応対の除去実験、出現率スクリーニング、あるいは後の分類器診断を用いていない。これらは固定したうえで追跡測定として実施した。探索の正確な来歴と指標の重みは、公開版に保存されている。

3.2 証拠区分の分離

四つのラベルを用いる。*発見*は、ごく小規模な探索と探索的スモーク試行を指す。*確認*は、固定した選出規則による反復試行と大規模な厳密逆転を指す。*機構に対する制約*は、事前登録した密度、幾何形状、姉妹規則、および除去実験の比較を指す。*診断*は、検査法の限界を明らかにするため、意図した因果的な問いには答えられない分析を指す。以下の結果では、これらを交換可能であるかのように統合せず、それぞれの区分を明記する。

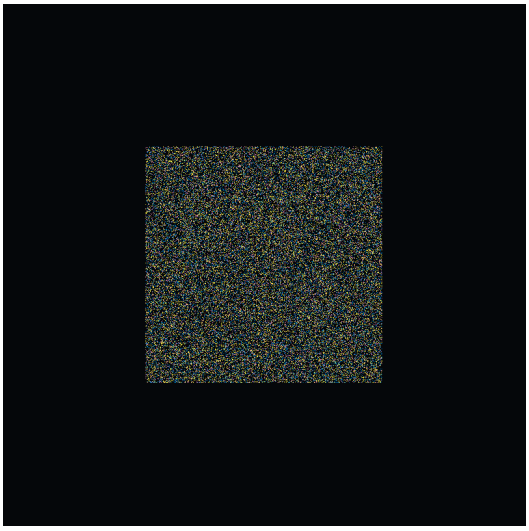
後の出現率スクリーニングでは、独立に生成した 256 個の電荷保存候補中、19 個の強ドメイン規則が見つかった（7.4219%；Wilson の 95% 区間は 4.8026–11.3001%）。これは、抽出に用いた生成器の範囲内では、その操作的レジームが一つの表に固有ではないことを示すが、当初の選択を帳消しにするものでも、$256!$ 個すべてのブロック置換における出現率を推定するものでもない。

可逆な力学、変化する構造

正味の符号付き電荷は一貫してゼロ、占有数は自由に変化

A　初期の局在ランダムパッチ

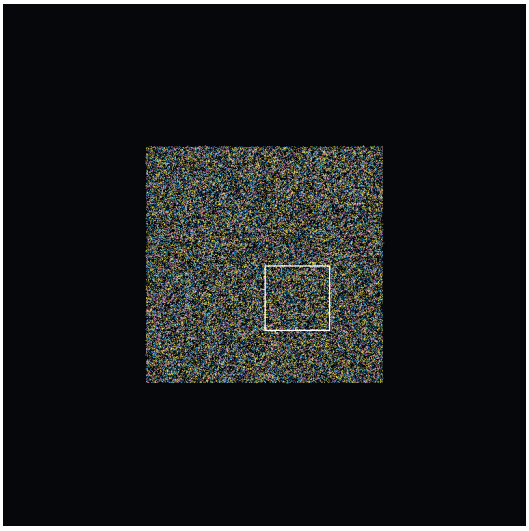
全体の $Q = 0$；$M = 1{,}085{,}747$



4096×4096 セル；位相 0

B　20,480 位相後の同じ世界

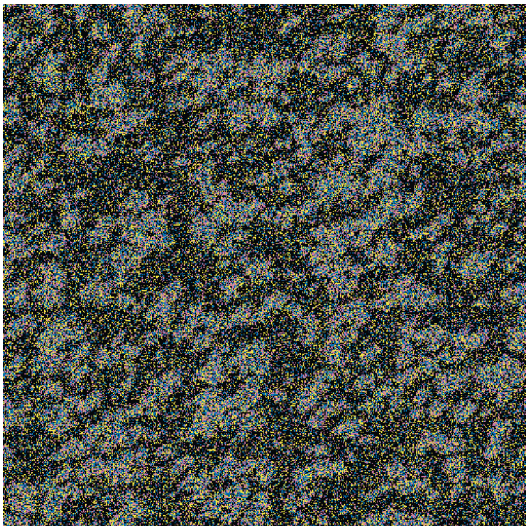
全体の $Q = 0$；$M = 1{,}624{,}064$



4096×4096 セル；位相 20,480

C　B の領域を拡大

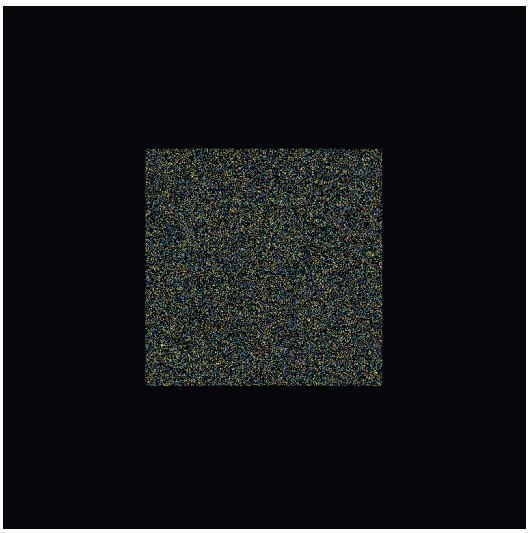
$x = 2048$、$y = 2048$ の 512×512 切出し



世界全体の $Q = 0$；$M = 1{,}624{,}064$

D　厳密に復元された初期状態

全体の $Q = 0$；$M = 1{,}085{,}747$



順方向 65,536 + 逆方向 65,536 位相

空　正　負　束縛中性

厳密逆転：16,777,216 個すべてのセルで不一致ゼロ。

図 1　可逆な力学、変化する構造。A と B は位相 0 および 20,480 の世界を示す。C は B で枠に囲まれた 512×512 領域の拡大であり、再編成が見て取れる。D は、別の逆転検証で厳密に復元された位相 0 の状態である。一つの局在パッチ軌道を示す。

4. 測定

v0.3 および v0.3.1 の実験群における強ドメイン判定基準は、幾何学に基づく軌道先頭区間の分類器であり、スペクトル成長の閾値は含まない。言葉で述べると、有限の（周期境界を巻かない）空領域が、過去のいずれかの標本で初期の特徴的スケールの少なくとも 4 倍まで成長し、現在の標本でも初期スケールの少なくとも 2 倍を保ち、そのピーク標本における最大の同種領域が格子の少なくとも 0.1% を占め、かつ全体の電荷が一度も変化していない場合に、フラグが立つ。形式的には、L_j を標本位相 t_j で測定した有限な空連結成分の特徴的スケールとし、$r_j = L_j / \max(L_0, 1)$ とする。j^* を、t_k までの先頭区間における最大の r_j を最初にとる添字とする。最大の有限な空連結成分が占める格子の割合を f_j と書くと、実装されたフラグは次式で表される。

$$C_k = \mathbf{1}\big[r_{j^*} \geq 4, \quad r_k \geq 2, \quad f_{j^*} \geq 0.001, \quad Q_j = Q_0 \,(\text{すべての} j \leq k \text{ について})\,\big] \tag{3}$$

ここで $\mathbf{1}[\cdot]$ は、列挙したすべての条件が成り立つとき 1、それ以外は 0 に等しい。先頭区間には少なくとも二つのスナップショットが必要である。スペクトルパワー、界面密度、異方性、空間的相互情報量は*別個の測定*であり、式 (3)に追加するゲートではない。この区別は、シャッフル試験の失敗を扱う第 7 節で述べる、シャッフル状態における偽陽性を理解するうえで不可欠である。

v0.3.1 の初通過研究では、T_{hit} は $C_k = 1$ となる最初の標本位相である。別に定めた持続的判定基準 $T_{\text{persistent}}$ は、連続する三つのフラグが真となる最初の標本である。標本の間隔は 2,048 位相である。一過性の初回到達は、持続的到達と同じとは限らない。追跡終了までに到達しなかった試行（右打切

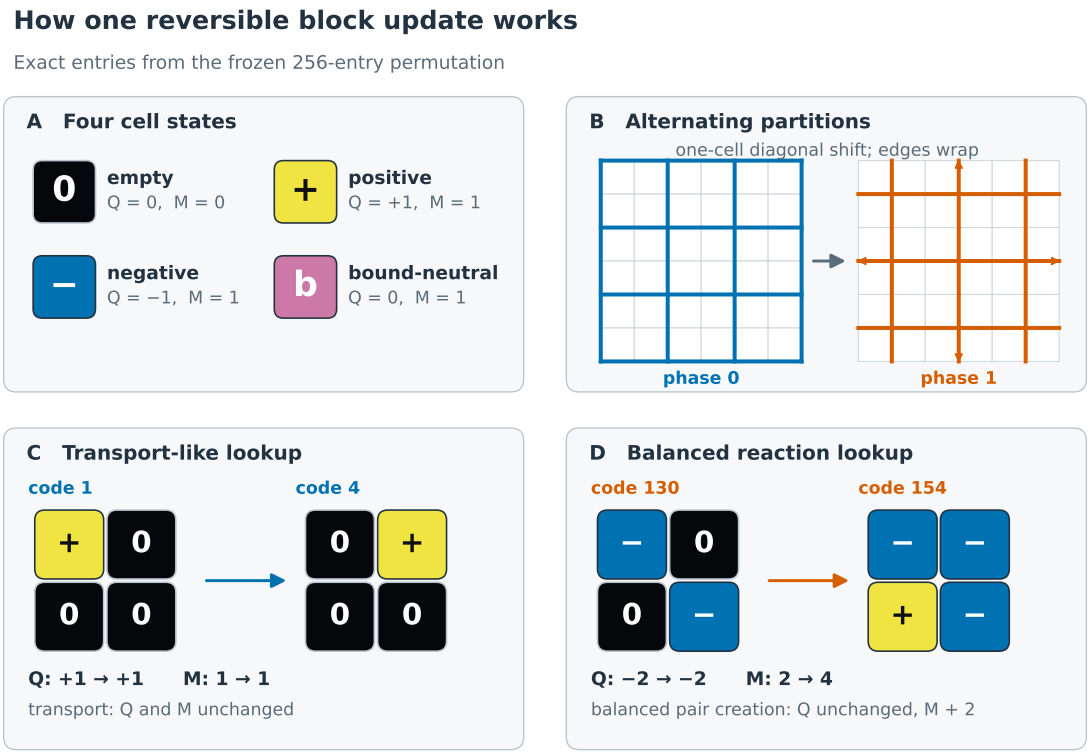


図 2　1 回の可逆ブロック更新。A：セルの状態とその電荷 Q および占有数 M。B：交互に切り替わる 2×2 分割。C と D：厳密な表項目 $1 \mapsto 4$ および $130 \mapsto 154$。セルの順序は左上、右上、左下、右下である。

りの試行）は、人為的な事象時刻を割り当てず、打切りのまま扱う。また、Kaplan–Meier 法の中央値は、アンサンブルが実際にそこに達した場合にのみ報告する [23, 24]。以前の実験群では、関連するが異なる固定判定基準を用いた。補足情報では、報告されたすべての合格数を交換可能として扱うのではなく、その違いを述べる。

定量的な主張はすべて、記録された大きさ、シード、位相上限、および固定された閾値についてのものである。この判定基準は、これらの試行の比較に有用だが、自然法則ではない。厳密な局所状態の画像は、最近傍サンプリングで描画する。報告する「反応密度」は、ある位相で更新されたブロックのうち、表の項目がそのブロックのセル状態の多重集合を変えるものの割合である。つまり、並べ替えではなく反応にあたる項目の割合であり、化学的な速度定数ではない。

5. 結果

5.1 局所的な組成の無秩序を伴う大規模な秩序

局在パッチの研究と、その後のトーラス全体を用いた均質ランダムな研究の両方で、それぞれの準備条件と密度条件のもと、物質に富む広い領域が、ほぼ空の領域によって隔てられた。ここで示す組成の数値結果は、4 回の 4096×4096 局在パッチ確認試行から得たものである。高密度内部とは、高密度／低密度の界面付近の余白を除いた、局所密度の高い帯域である。各試行で最後に保存したスナップショットにおける、その占有率の中央値は 0.572989 であり、正、負、束縛中性の割合は、それぞれ 0.192542、0.192535、0.187912 であった。正規化した 4 状態の組成エントロピーは 0.946343 であった。単一サイトの多様性の高さは、それ自体では空間的ランダム性の証明ではない。画像と、別に記録されたスペクトル診断は、不規則で非結晶的な形態という記述を支持する。

これら 4 回の局在パッチ確認試行では、過渡的なドメインスケールのピークは初期値の 72.66 倍から 136.11 倍（中央値 98.4459）に達した一方、最後に記録したスケールはなお初期値の 15.77 倍から 16.33 倍（中央値 16.1118）であった。効果は大きいが、単調ではない。このスケールでは、事前登録した後期の持続的粗大化基準は満たされなかった。この基準は別個の、より厳しい検証であり、試行の後半を通じて空ドメインのスケールが成長し続けることも要求していた（以前の固定判定基準を扱う補足情報の第 5.3 節）。大きな過渡的形態は、そのより強い仮説の正しさを裏づけるものではない。

5.2 密度が待ち時間を左右する

初通過コホートは、均質ランダムな 1024×1024 の世界からなる。初期占有率 0.16 では、12 試行のいずれも 262,144 位相以内に判定基準に達しなかった。0.18 では、524,288 位相に延長した実験群で 8/12 が達し、初通過の中央値は 495,616 位相であった。0.20 から 0.26 までの検証した各密度では、12 反復すべてが到達した。初通過の中央値は、0.20 の 321,536 位相から 0.26 の 65,536 位相に減少した（表 1）。0.18 から 0.26 にわたり、中央値は対数尺度でほぼ直線上に並ぶ。開始占有率が 1 パーセントポイント減るごとに、待ち時間の中央値は約 1.3 倍になる（初期占有率に対する位相中央値の対数の重みなし最小二乗当てはめ、6 点、$R^2 = 0.995$。記述的なものであり、法則ではない）。v0.3/v0.3.1 の判定基準の範囲内では、短い観測上限でほとんど到達しなかった占有率でも、観測を長くすることで事象が認められた。以前の約 27.5% という発現値は、関連するが異なる固定分類器から

表 1　均質な 1024^2 の初通過コホートと、実際の追跡上限。

初期占有率	事象数／ 12	KM 中央値（位相）	追跡上限（位相）
0.16	0	未到達	262,144
0.18	8	495,616	524,288
0.20	12	321,536	262,144 / 524,288[a]
0.22	12	206,848	262,144
0.24	12	108,544	262,144
0.25	12	83,968	262,144
0.26	12	65,536	262,144

均質な 1024^2 の世界。Kaplan–Meier 法の中央値は、推定生存率が $1/2$ 以下になる最初の標本であり、観測事象だけの中央値ではない。[a] 占有率 0.20 では、2 試行が 262,144 位相までに到達し、その記録を保持した。262,144 時点で未到達だった残る 10 試行は 524,288 位相まで継続し、すべて到達した。0.18 の軌道のうち 4 本は、524,288 で右打切りのままであった。補完した共通期間ではなく、記録された上限を示す。

得たものであり、数値的に交換可能な閾値推定ではない。妥当な結果は、有限時間における強い密度依存性であり、平衡臨界密度ではない。

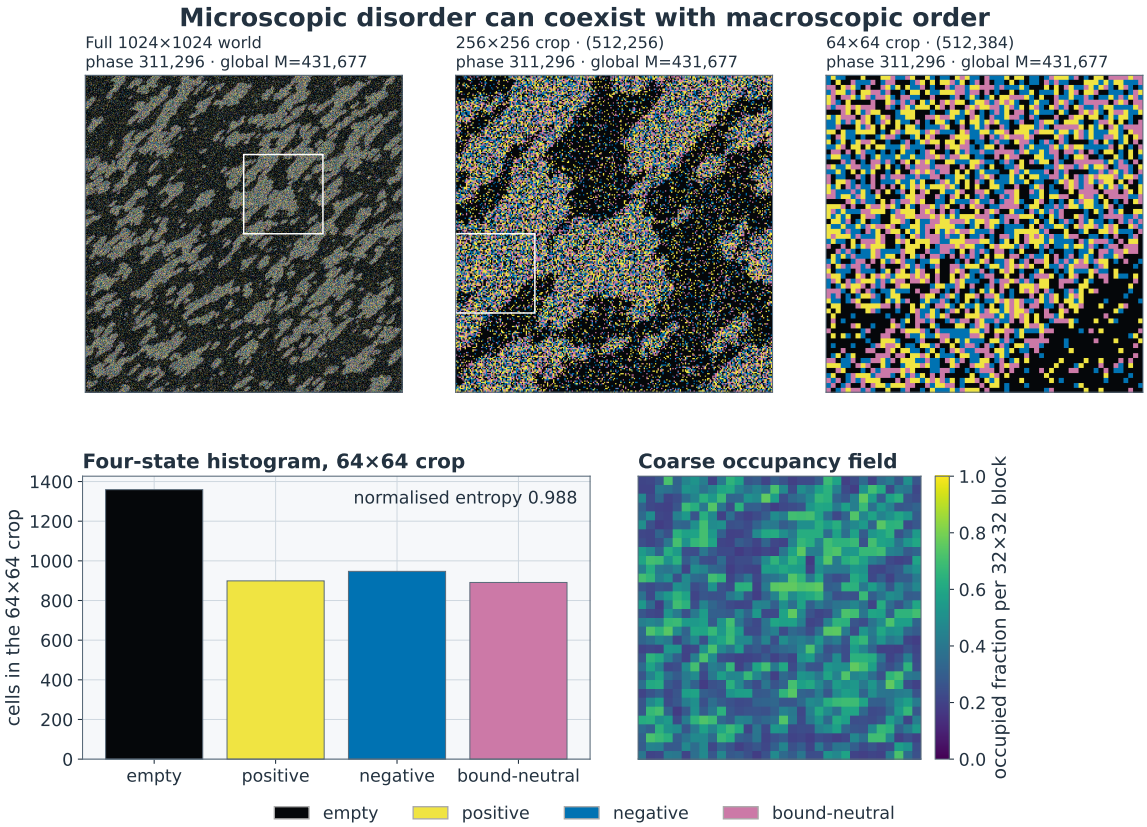


図 3　**微視的な無秩序、巨視的な秩序。**上：介入を加えていない、均質な開始状態の世界の一例（初期占有率 0.20、シード 6203）と、入れ子状の二つの切出し。下：64×64 切出しの 4 状態ヒストグラムと、32×32 ブロックごとに平均した粗視化占有率。

5.3 分散的事象と準備した幾何形状の比較

各判定基準到達を、その直前の標本からなる固定した観測窓で調べ、変化がどこで起きたかに応じてラベルを付けた。占有状態が変化したサイトの少なくとも半数が、格子の 16 分の 1 を占める一つの切出し内にある場合（単一の成長核が残すはずの特徴である）、到達を*局在的*とする。この切出しは、観測窓を通じた変化が最も密な場所に一度だけ配置し、その後は固定する。その切出しに含まれる変化サイトが 8 分の 1 以下であり、かつ到達前の区間の少なくとも半数で有限空領域のスケールが成長した場合、*分散的*とし、それ以外は*未判定*とする。事前登録した、合体と再結合というさらに二つのラベルに該当する事象はなかった。対象は、v0.3.1 の研究で観測した 91 件の初回到達であり、主要な 1024^2 コホートから 68 件、512^2 の面積スケーリングコホートから 23 件である。このラベルにより、67 遷移が分散的、24 遷移が未判定と分類され、局在した液滴前線事象は一つもなかった。独立した核生成事象がセルあたり一定の率で起こり、核生成から検出までの遅延が無視できるという単純な局所 Poisson 描像では、観測位相あたりの事象率をセル数で割った値は、条件を合わせた 512^2 格子と 1024^2 格子で等しいはずである。しかし、小さい格子では、対応するどの密度でもセルあたりの率が約 4 倍であったため、この描像は支持されなかった。これらの有限観測窓における観察は、あらゆる核生成記述を排除したり漸近的な率の法則を確立したりすることなく、局在前線による解釈を制約する。

準備した開始状態では、同じ占有セルの内訳を、一つのコンパクトな円盤（液滴）または全高にわたる一つの帯（スラブ）に、所定の内部密度で配置し、トーラスの残りを空にする。これらでは、262,144 位相までの判定基準到達が 0/48 であったのに対し、条件を合わせた均質な開始状態では 19/24 であった。一方、人為的に配置した占有構造は存続または成長した。重要なのは、式 (3)が、各軌道自身の初期の有限空ドメインスケールに対する有限空連結成分の成長を測定することであり、占有された

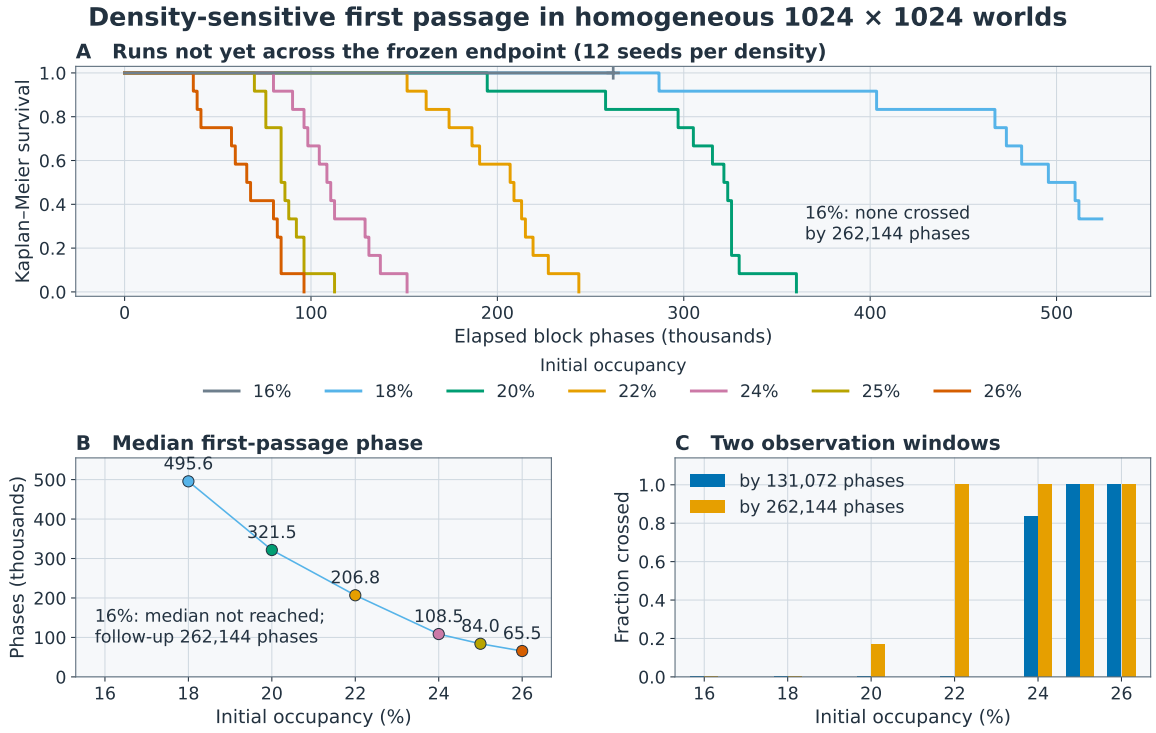


図 4　密度と待ち時間。A：Kaplan–Meier 生存曲線。各初期占有率につき 12 シード。B：Kaplan–Meier 法による初通過位相の中央値。0.16 のアンサンブルは 262,144 位相でも未到達である。C：131,072 位相および 262,144 位相までに到達した割合。

種の生存検証ではないことである。大きな占有形状を準備すると、ランダムな混合状態に比べ、開始時の幾何形状も正規化の基準も変わる。合格数の対比は、大きな構造が形成または存続するかどうかについての共通の絶対的検証ではなく、それだけで、種を置いた組織化が失敗することや、コンパクトな種が現象を抑制することを示せない。存続の直接測定と相対成長の判定基準は、別々に読み取らなければならない。

5.4 保存と反応の対照が機構を制約する

検証した最も近い反応性姉妹規則は、反応を非ゼロに保ちながら、すべてのブロック更新が Q に加えて M も保存するよう変更した、選出規則の変種である。検証候補中では、その条件を満たす最も近い変種であり、最小性が証明されたものではない。この規則は力学的に活動を続けた（試行ごとの平均反応密度の、試行間中央値は 0.01160 で、選出規則では 0.01234）。しかし、焦点を絞った 1024^2 スクリーニング（8 反復）では強ドメイン結果が 0/8、統合した 512^2 釣り合いプロトコル（16 反復）では観測期間終了時の強ドメイン合格が 0/16 であった。選出規則では、それぞれ 8/8、10/16 であった。純回転対照も 0/16 であった。したがって、不活動だけでは姉妹規則の結果を説明できず、このプロトコルのもとでは輸送だけでは不十分である。

単一反応対の除去の効果は一様ではなかった。検証した 12 通りの対除去のうち 6 通りでは、それぞれ 16 反復のいずれにも観測期間終了時の合格がなかった。その他の除去では、終了時合格数は 2 から 7 であった。これらの統合数は観測窓の終了時に数えたもので、初通過数ではない。試行は判定基準に一度達しても、その後、最終スケール比の閾値を下回る場合があり、二つの除去実験でそれぞれ 1 試行にこれが生じた。したがって、これらのデータからは、この反応構成は複数のチャネルに分散しており、唯一必要な一つの対には還元できない。表 2と図 5に、統合した比較全体を示す。

初等的な符号付きの簡略対照は、力学を用いずに Q について同じ点を示す。N を偶数とし、N 個のサイトに符号 ± 1 を、厳密な全体の中性条件 $\sum_i s_i = 0$ だけを課して、一様ランダムに割り当てる。この制約を二乗すると、$N + \sum_{i \neq j} s_i s_j = 0$ となる。アンサンブルではすべてのサイト対を等しく扱うため、異なる任意の 2 サイトについて、隔たりによらず $\langle s_i s_j \rangle = -1/(N-1)$ となる。このアンサンブルにおける全体の符号の釣り合いは、隔たりに依存しないこの 2 点相関だけを固定し、それ自体では距離に依存する構造を課さない。したがって、4 状態力学における距離依存の組織構成は、$Q = 0$ という制約だけでは説明されない。

6. 考察

実験は、次の簡潔な命題を支持する。全体の電荷が釣り合うセクターに制限した、完全に指定された可逆ブロック規則は、セルごとの厳密な可逆性を保ちながら、広く分布する密度依存の待ち時間を経て、ランダムな物質を非常に大きく不規則な構造へ再編成しうる。判定基準への到達には、顕著な長波長成長が伴う一方、局所的な組成エントロピーは高い。分散的な事象形態、活動的な厳密 $Q+M$ 保存の姉妹規則、輸送のみの対照、および反応対の除去実験は、機構を単一の反応や確立された熱力学理論に還元することなく、考えられる機構を絞り込む。

最も近い先行例には、実質的な内容がある。分割型の可逆オートマトンは、この構成方式を提供する [3, 25]。Q2R の研究は、巨視的緩和を伴う保存的な可逆力学を提供する [13, 14]。可逆凝集と可逆格子気体は、可逆な微視的規則のもとでの凝集と見かけの巨視的不可逆性を実証する [16, 26]。1 次元 2

表 2　条件を合わせた対照と単一対の除去実験：統合した 512^2 プロトコルにおける観測期間終了時の強ドメイン合格数。各条件 16 反復。

条件	強ドメイン合格数	試行数	検証プロトコルでの解釈
固定した選出規則（厳密 Q）	10	16	基準条件
反応性の厳密 $Q{+}M$ 保存姉妹規則	0	16	活動的だが選出規則のレジームなし
純回転	0	16	輸送のみの陰性対照
除去実験 01、11	各 7	各 16	部分的維持
除去実験 05	6	16	部分的維持
除去実験 08、09	各 3	各 16	大幅な減弱
除去実験 06	2	16	大幅な減弱
除去実験 00、02、03、04、07、10	各 0	各 16	抑制

種可逆オートマトンは、空孔、種、反応、保存電荷について特に近い先行例を提供する [17, 18]。また、反応性格子気体と反応オートマトンは、確立されたパターン形成の文脈を提供する [10, 19, 27]。それらを踏まえて残る貢献は、占有数が可変の 2 次元 4 状態の符号付き不変量、遅延を伴う分散的な粗大化様の組織化、大格子での厳密逆転、および固定された密度・幾何形状・姉妹規則・反応の対照階層の、検証を経た組み合わせである。この比較は、範囲を限った文献調査に基づくものであり、網羅的な先取性の証明ではない。

広い待ち時間分布は、稀な事象と初通過の分析との比較を促す [23, 28]。しかし、データは自由エネルギー障壁や定常的な率を特定しない。同様に、厳密な Q と可変の M の分離は、保存場と非保存場を結合する理論に似ているが、概念的な水準にとどまる [20, 21]。平衡測度、温度、動的普遍性クラスは、いずれも実証されていない。

厳密な可逆性と方向性をもつように見える形態の両立には、厳密な限定も加えられる。F を分割位相を含む完全な有限更新とし、C を完全な状態から有限個の粗視化記述への任意の全射とする。粗視化記述が、それ自体の厳密で自律的な法則 f に従い、$CF = fC$ が成り立つならば（これは記号力学の意味で C を因子写像とする [29, 第 1.5 節]）、f は置換でなければならない。F と C はともに全射なので、CF は全射であり、したがって f は全射である。有限集合からそれ自身への全射は可逆である。この初等的観察により、固定した粗視化記述が厳密に閉じた多対 1 の巨視的法則に従うという粗大化の説明は排除される。一方、情報を失う記述、近似的な粗視化法則、履歴依存の分類器を否定するものではない。これは熱力学的な時間の矢を確立するものでも、これらの軌道の隠れた因果的前駆状態を特定するものでもなく、とりわけ履歴消去効果を確立しない（第 7 節）。記録された形態も、軌道先頭区間の分類器も、自律的な状態記述であることは実証されていない。

7. 限界とシャッフル試験の失敗

シャッフル試験とその判定基準 否定的結果

後の v0.3.2 履歴消去実験群は、因果的な解釈を支持できない。全体シャッフルは、元状態の長波長パワーの 99% 超を除去した。それにもかかわらず、固定判定基準は、シャッフル状態の多くを直後、あるいは数千位相以内に「強ドメイン」と分類した。これは、判定基準のうち空セルの連結クラスターに関する項が、ランダムな高占有率の幾何形状と交絡していたためである。各元状態自身の初回到達の 32,768 位相前にシャッフルした主要コホート（補足情報の分岐 B、16 反復）では、9 試行が経過 0 位相で、14 試行が 4,096 位相までに到達した。介入の検証と生の軌道は有効な記録であるが、初通過の対比は、因果的な空間記憶が保存されているかどうかの有効な検査法ではない。したがって、この実験は、隠れた多尺度の前駆状態の必要性も、履歴による抑制効果も示さない。診断の全体は補足情報に示す。

より一般には、本研究は、一つの選出規則、有限の 2 次元トーラス、有限の観測上限、操作的な形態閾値、および範囲を限った生成器の出現率標本を用いる。用語が誘いかねない三つの解釈は、これらの有限時間データでは支持されない。すなわち、密度依存性が臨界密度をもつ平衡相転移であるという解釈、可逆でありながら方向性をもつように見える履歴が熱力学的な時間の矢を実証するという解釈、そして Q の保存が、組織化がたまたま起こる際の制約なのではなく、組織化を引き起こすという解釈である。

各固定トーラスでは、配置と分割位相が一体となって、有限状態空間の置換によって発展する。したがって、微視的軌道は周期的である。ただし、その周期はここでは測定していない。報告した粗大化様の挙動は、有限時間の巨視的エピソードであり、漸近的な吸引相ではない。

8. 再現可能性と証拠の完全性

公開版には、選出規則の生の符号なしバイト列のハッシュ、正確な設定、シード、観測上限、判定基準の定義、コンパクトな CSV 要約、状態ハッシュ、図の元データのハッシュ、コードのバージョン、Windows/CUDA/PyTorch 環境、および独立した一致検証が記録されている。この検証では、固定規則と Margolus 更新を、ネイティブコードへコンパイルされる Scheme 系言語 Eshkol で再実装した [30]。生成されたプログラムは、256 項目の網羅的検証（出力範囲、1 対 1 の出力、厳密な局所電荷）を再実行し、正確な内訳をもつ 16×16 トーラスを 256 位相（1 ステップにつき 1 分割位相）にわたって再生する。その結果は Python シミュレーターとセルごとに一致し、厳密な Q と M も一致する。全解像度の状態配列、チェックポイント、および完全な軌道は著者が保管しており、公開版には含まれない。これらを必要とする分析には、保管データか新たな試行が必要である。図は、公開版のマニフェストに列挙した形式で提供される。このマニフェストは、含まれるすべてのファイルのサイズと SHA-256 ダイジェストを記録する。公開版には、介入記録と分類器診断も含まれる。

9. コードとデータの利用可能性

本論文にはバージョン付きのアーカイブ登録資料が付属し、公開リポジトリにその整理された写しが置かれている。公開版には、固定した規則表と対照、順方向および逆方向のシミュレーションコード、分析と図生成のコード、テストと環境仕様、設定・シード・事前登録記録、失敗および打切り試行を含むコンパクトな軌道要約と試行別の結果、判定基準の診断、ならびに図に示した代表状態の来歴記録

が含まれる。状態配列そのものは著者が保管している。これらの資料は、すべての全長軌道をリポジトリに保存することなく、報告した統計量の独立した精査と、実験の再生成の両方を支えるはずである。

アーカイブされたコードとデータの公開版：Zenodo、DOI 10.5281/zenodo.22270456。

公開コードリポジトリ：github.com/BartlettCJ/zws-reversible-coarsening。公開版の整理された写し（コード、証拠表、論文ソース、図）である。アーカイブされた Zenodo 公開版が、引き続き、コード・データ・来歴について引用可能でハッシュによって固定された情報源となる。

公開版のマニフェストは、アーカイブした正確なバージョン、収録ファイル、および省略した大きな状態や軌道を明示する。再生成の手順では、コンパクトな公開版から直接再現できるものと、新たなシミュレーション試行を必要とするものを区別する。

10. 結論

平易に言えば、この人工世界は、全体の正負の釣り合いを一度も崩さずに、ランダムな物質から大きく不規則な構造を作り、その微視的発展はセルごとに逆転できる。構造は結晶である必要はない。高密度領域は、局所的な組成の高い無秩序度を保っている。

重要なのは、相殺の算術そのものではない。単純で完全に指定された規則が、開始占有率に強く依存する長い遅延と、狙いを定めた反応対照によって変化する結果を伴い、再現可能なパターン形成レジームを生むことである。正味の釣り合いを固定しても、占有物質の量、その配置、あるいはその配置がどう変化するかは固定されない。活動的な二重保存の姉妹規則と反応対の除去は、この特定の機構を制約する。それらは、符号の釣り合いが組織化を引き起こすことも、すべての可逆系で占有数の変化が必要なことも示さない。

したがって、本研究は、量の総和がゼロになる静的な事例から、その制約のもとで組織化された力学の、実験的に特徴づけられた事例へと進むものである。

謝辞と人工知能による支援について

親論文『*何かが起こっている*』とは異なり、この姉妹論文は、おおむね自律的な人工知能研究計画の成果であり、意図してそのように記述している。Chris Bartlett は、動機となる着想である、親論文の分裂と融合による精緻化の予想を提供し、それを計算的に検証するという目標を設定し、ハードウェアを提供し、範囲と停止規則を承認した。実験の設計、ソフトウェアの作成、分析の実行、本文の起草は行っていない。これらは人工知能システムが行った。実験プロトコル、パッケージ公開版、および原稿草案は OpenAI の ChatGPT が、シミュレーション実験群とリポジトリ作業は著者のマシン上で無人稼働する OpenAI Codex エージェントが、独立した批判的レビューは Anthropic の Claude モデルと OpenAI のモデルが担当した。著者の役割は、段階ごとの要約を読み、次の各段階を承認または方向修正し、レビューを依頼し、停止時期を決め、公開版を登録することであった。主張、解釈、および残存する誤りについての責任は著者が負う。裏づけとなるプロジェクト記録とレビュー記録は著者が保管している。独立した一致検証用オラクルは、tsotchke による MIT ライセンスの Scheme 系言語 Eshkol で書かれている [30]。その網羅的な規則検証とセルごとの再生は、公開版に記録されている。

参考文献

[1] Chris Bartlett. Something is happening: Occurrence Theory. Finitary Occurrent Actualism, Mathematical Intrinsic Occurrence, Evolutionary Cosmogenesis, and Conscious Actuality. Working paper. Zenodo, 2026. URL https://doi.org/10.5281/zenodo.22875288.

[2] Edward Fredkin and Tommaso Toffoli. Conservative logic. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(3–4):219–253, 1982. doi: 10.1007/BF01857727.

[3] Norman Margolus. Physics-like models of computation. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 10(1–2):81–95, 1984. doi: 10.1016/0167-2789(84)90252-5.

[4] Gérard Y. Vichniac. Simulating physics with cellular automata. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 10(1–2):96–116, 1984. doi: 10.1016/0167-2789(84)90253-7.

[5] Tommaso Toffoli and Norman Margolus. *Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling*. MIT Press, 1987. doi: 10.7551/mitpress/1763.001.0001.

[6] Tommaso Toffoli and Norman Margolus. Invertible cellular automata: A review. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 45(1–3):229–253, 1990. doi: 10.1016/0167-2789(90)90185-R.

[7] J. Hardy, Yves Pomeau, and Olivier de Pazzis. Time evolution of a two-dimensional classical lattice system. *Physical Review Letters*, 31:276–279, 1973. doi: 10.1103/PhysRevLett.31.276.

[8] U. Frisch, B. Hasslacher, and Y. Pomeau. Lattice-Gas Automata for the Navier–Stokes Equation. *Physical Review Letters*, 56(14):1505–1508, 1986. doi: 10.1103/PhysRevLett.56.1505.

[9] Daniel H. Rothman and Stéphane Zaleski. Lattice-gas models of phase separation: Interfaces, phase transitions, and multiphase flow. *Reviews of Modern Physics*, 66:1417–1479, 1994. doi: 10.1103/RevModPhys.66.1417.

[10] Jean-Pierre Boon, David Dab, Raymond Kapral, and Anna Lawniczak. Lattice gas automata for reactive systems. *Physics Reports*, 273:55–147, 1996. doi: 10.1016/0370-1573(95)00080-1.

[11] Michael Creutz. Deterministic Ising dynamics. *Annals of Physics*, 167(1):62–72, 1986. doi: 10.1016/S0003-4916(86)80006-9.

[12] Shinji Takesue. Reversible cellular automata and statistical mechanics. *Physical Review Letters*, 59(22):2499–2502, 1987. doi: 10.1103/PhysRevLett.59.2499.

[13] Felipe Urbina and Sergio Rica. Master equation approach to reversible and conservative discrete systems. *Physical Review E*, 94(6):062140, 2016. doi: 10.1103/PhysRevE.94.062140.

[14] Felipe Urbina. Equilibrium and nonequilibrium in the three-dimensional Q2R cellular automata. *Physical Review E*, 101(1):012111, 2020. doi: 10.1103/PhysRevE.101.012111.

[15] Marco Montalva-Medel, Sergio Rica, and Felipe Urbina. Phase-space classification of an Ising cellular automaton: The Q2R model. *Chaos, Solitons & Fractals*, 133:109618, 2020. doi: 10.1016/j.chaos.2020.109618.

[16] Raissa M. D'Souza and Norman H. Margolus. Thermodynamically reversible generalization of diffusion limited aggregation. *Physical Review E*, 60(1):264–274, 1999. doi: 10.1103/PhysRevE.60.264.

[17] Marko Medenjak, Vladislav Popkov, Tomaž Prosen, Eric Ragoucy, and Matthieu Vanicat. Two-species hardcore reversible cellular automaton: Matrix ansatz for dynamics and nonequilibrium stationary state. *SciPost Physics*, 6(6):074, 2019. doi: 10.21468/SciPostPhys.6.6.074.

[18] Katja Klobas and Tomaž Prosen. On two reversible cellular automata with two particle species. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 55:094003, 2022. doi: 10.1088/1751-8121/ac3ebc.

[19] Raymond Kapral, Anna T. Ławniczak, and Paul Masiar. Oscillations and waves in a reactive lattice-gas automaton. *Physical Review Letters*, 66(19):2539–2542, 1991. doi: 10.1103/PhysRevLett.66.2539.

[20] P. C. Hohenberg and B. I. Halperin. Theory of dynamic critical phenomena. *Reviews of Modern Physics*, 49(3):435–479, 1977. doi: 10.1103/RevModPhys.49.435.

[21] A. J. Bray. Theory of phase-ordering kinetics. *Advances in Physics*, 43(3):357–459, 1994. doi: 10.1080/00018739400101505.

[22] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2 edition, 1994.

[23] Edward L. Kaplan and Paul Meier. Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association*, 53(282):457–481, 1958. doi: 10.1080/01621459.1958.10501452.

[24] Patrick Royston and Mahesh K. B. Parmar. Restricted mean survival time: An alternative to the hazard ratio for the design and analysis of randomized trials with a time-to-event outcome. *BMC Medical Research Methodology*, 13:152, 2013. doi: 10.1186/1471-2288-13-152.

[25] Kenichi Morita and Katsunobu Imai. Number-conserving reversible cellular automata and their computation-universality. *RAIRO - Theoretical Informatics and Applications*, 35(3):239–258, 2001. doi: 10.1051/ita:2001118. URL https://www.numdam.org/item/ITA_2001__35_3_239_0/.

[26] James E. Broadwell. Irreversibility in a reversible lattice gas. *Journal of Statistical Physics*, 103:1125–1136, 2001. doi: 10.1023/A:1010373325105.

[27] Jörg R. Weimar and Jean-Pierre Boon. Class of cellular automata for reaction-diffusion systems. *Physical Review E*, 49(2):1749–1752, 1994. doi: 10.1103/PhysRevE.49.1749.

[28] Peter G. Bolhuis, Christoph Dellago, and David Chandler. Sampling ensembles of deterministic transition pathways. *Faraday Discussions*, 110:421–436, 1998. doi: 10.1039/A801266K.

[29] Douglas Lind and Brian Marcus. *An Introduction to Symbolic Dynamics and Coding*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. doi: 10.1017/CBO9780511626302.

[30] tsotchke. Eshkol: A Programming Language for Mathematical Computing. Software, version 1.3.4-evolve, MIT licence, 2026. URL https://github.com/tsotchke/eshkol. Scheme-based language with native automatic differentiation, compiled to native code via LLVM. Language and runtime of the independent exact parity oracle used in this study.

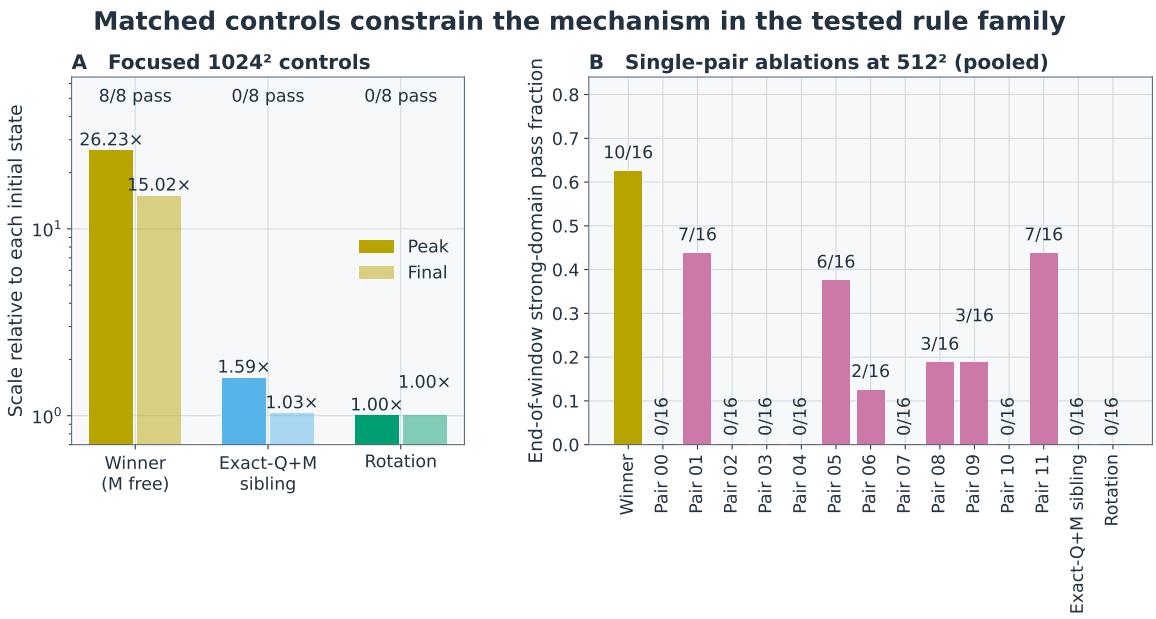


図 5　条件を合わせた対照と反応対の除去。A：各試行の初期スケールに対する有限空ドメインのピークスケールと最終スケールの、8 反復にわたる中央値。ラベルは強ドメイン結果を示す。B：別の 512^2 プロトコルにおける観測期間終了時の合格割合。各条件 16 反復。各対ラベルは、一つの反応対除去を識別する。

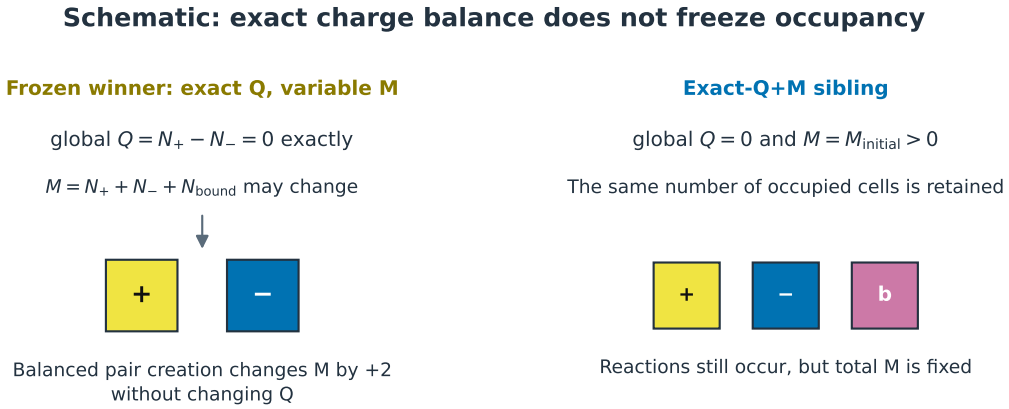
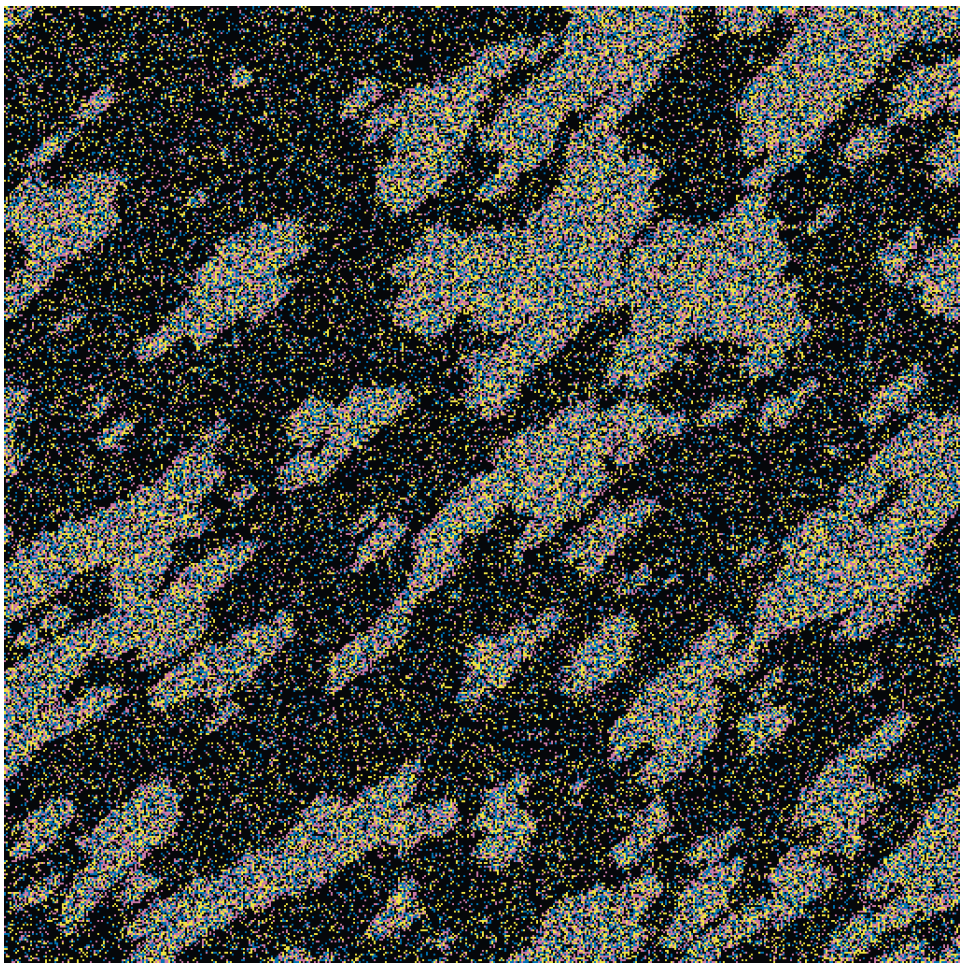


図 6　電荷と占有数。模式図。左：選出規則は符号付き電荷 Q を保存する一方、占有数 M は変化しうる。右：厳密な Q+M 保存の姉妹規則は、セルがなお反応しながらも、両方を保存する。



この世界は、ランダムに散らばった物質から始まり、どのステップでも正と負のセルが相殺して厳密にゼロになっていた。それでも、活動する物質の大きな島々と空の水路へと自ら分かれた。近くで見れば多様性の高いままの混合物から、大きなスケールの秩序が作られ、その履歴のどのステップも厳密に逆向きに実行できる。図 3に示す 1024×1024 の世界の 512×512 の窓（初期占有率 0.20、シード 6203、位相 311,296）を、アーカイブ状態からセルごとに描画した。黄色は正、青は負、桃色は束縛中性、黒は空である。全体の $Q = 0$。1,048,576 セル中、$M = 431{,}677$。

姉妹論文、バージョン 1.49、2026 年 10 月 13 日 · DOI 10.5281/zenodo.23423842

英語原文：DOI 10.5281/zenodo.22270456